**DRAINGUARD AI**

**“Không chỉ biết nơi nào có nguy cơ ngập, mà còn biết nên đi đường nào.”**
*Giải pháp công nghệ đồng hành cùng đô thị thông minh – Vì sự an toàn của người dân TP. Hồ Chí Minh trong mùa mưa bão.*

---

## 01 | THỰC TRẠNG & NỖI ĐAU ĐÔ THỊ HIỆN NAY

### 1. Áp lực ngập lụt đặc thù tại TP. Hồ Chí Minh

TP.HCM đang phải đối mặt với bài toán ngập úng đô thị vô cùng phức tạp do tác động cộng hưởng của 4 yếu tố:

- **Mưa cực đoan do biến đổi khí hậu:** Tần suất các cơn mưa có lượng mưa vượt ngưỡng 100mm/giờ ngày càng tăng, diễn ra dồn dập vào đúng khung giờ tan tầm.
- **Triều cường dâng cao:** Đỉnh triều sông Sài Gòn – Đồng Nai liên tục chạm và vượt mức báo động III, đẩy nước ngược vào sâu trong nội đô.
- **Địa hình & Sụt lún tự nhiên:** Nhiều khu vực phía Nam và Đông thành phố có nền đất trũng thấp, kết hợp hiện tượng sụt lún cục bộ.
- **Tốc độ đô thị hóa & bê tông hóa:** Bề mặt thấm nước tự nhiên bị thu hẹp nhanh chóng, khiến lượng nước mưa dồn toàn bộ vào mạng lưới cống ngầm.

### 2. Nỗ lực quyết liệt từ Chính quyền Thành phố và những khoảng trống còn lại

Trong nhiều năm qua, **Thành ủy và Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã dành nguồn lực rất lớn, không ngừng tìm kiếm các giải pháp từ hạ tầng đến công nghệ** để giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng:

- **Các đại dự án công trình nghìn tỷ:** Triển khai siêu dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng, nâng cấp các tuyến cống hộp chính, cải tạo các tuyến kênh rạch trọng điểm (kênh Tham Lương – Bến Cát, rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh...) và lắp đặt các trạm bơm cưỡng bức công suất lớn tại các "rốn ngập".
- **Định hướng Đô thị thông minh (Smart City):** Thành phố liên tục số hóa bản đồ ngập, lắp đặt camera giám sát, cảm biến mực nước trên một số tuyến đường trục.

**Tuy nhiên, một thực tế khách quan đặt ra:**

- **Giải pháp công trình cần thời gian dài và vốn khổng lồ:** Các dự án hạ tầng lớn đòi hỏi 5–10 năm thi công, giải phóng mặt bằng phức tạp và chưa thể phủ kín mọi ngõ ngách, tuyến đường nhánh.

- **Tắc nghẽn cục bộ ở "những mét cuối cùng":** Một nguyên nhân rất phổ biến khiến nước không kịp rút vào cống mới xây chính là **rác thải, túi nilon, lá cây bít kín miệng hố ga**. Dù cống ngầm bên dưới thông suốt, nhưng nước trên mặt đường vẫn dâng cao thành biển nước vì cửa thu nước bị nghẹt.
- **Khoảng trống thông tin ở cấp độ cá nhân:** Trong khi chờ các công trình hạ tầng hoàn thiện đồng bộ, **hàng triệu người dân mỗi ngày vẫn phải ra đường đi làm, đi học và tự xoay xở giữa các đợt mưa triều.**

**3. Nỗi đau của người tham gia giao thông**

- **Bản đồ chỉ đường lớn (Google Maps, Apple Maps):** Chỉ tối ưu hóa quãng đường ngắn nhất hoặc tính toán ùn tắc cơ học, nhưng **hoàn toàn "mù" trước dữ liệu ngập nước**. Người dùng thường xuyên bị điều hướng chạy thẳng vào các "rốn ngập" sâu, dẫn đến xe chết máy, ngập thủy kích, hỏng hóc tài sản hàng triệu đồng.
- **Dự báo thời tiết quá chung chung:** Thông báo "TP.HCM chiều nay có mưa rào" không thể giúp một người đang ở nơi làm việc biết được khu vực nhà mình hay trường học của con có sắp mưa lớn và ngập cục bộ trong vài giờ tới hay không.
- **Thông tin mạng xã hội rời rạc, trễ nhịp:** Các hội nhóm chia sẻ điểm ngập chỉ cập nhật sau khi nước đã dâng cao; người điều khiển xe máy không thể vừa cầm điện thoại lướt mạng vừa tìm đường lánh ngập.

---

**02 | Ý TƯỞNG GIẢI PHÁP - DRAINGUARD AI LÀ GÌ?**

**1. Định vị sản phẩm: "Giải pháp phi công trình thông minh"**

Nếu như các dự án cống ngăn triều và trạm bơm của thành phố là **"Giải pháp công trình phần cứng"**, thì **DrainGuard AI** ra đời như một **"Giải pháp phần mềm mềm dẻo (Non-structural Solution)"** — một tấm khiên số hỗ trợ trực tiếp người dân và bổ trợ cho công tác quản lý đô thị.

DrainGuard AI đóng vai trò là một **Trợ lý cảnh báo thời tiết và hành trình đa năng** trên nền tảng Web:

- Khi bạn **đang ở yên một chỗ**: Giúp bạn **theo dõi tình trạng mưa và nguy cơ ngập tại một khu vực cụ thể trong vài giờ tới**.
- Khi bạn **chuẩn bị lăn bánh**: Giúp bạn **tìm tuyến đường khô ráo, an toàn nhất**.

---

**2. Các trụ cột ý tưởng tạo nên DrainGuard AI**

**Trụ cột 1: Theo dõi & Radar cảnh báo mưa cục bộ theo khu vực trong vài giờ tới**

- **Giám sát vi khí hậu tại từng điểm nóng:** Thay vì xem dự báo chung chung toàn thành phố, người dùng có thể ghim hoặc chọn bất kỳ khu vực cụ thể nào (khu vực nhà ở, công ty, trường học của con, hay các điểm kinh doanh...).
- **Dự báo diễn biến theo dòng thời gian:** Hệ thống hiển thị trực quan biểu đồ lượng mưa và xu hướng nguy cơ ngập **liên tục trong vài giờ tới**.
- **Hỗ trợ quyết định sinh hoạt thực tế:**
    - *"Khu vực Thảo Điền hoặc Bình Thạnh nơi tôi ở trong vài giờ tới mưa có lớn dần không?"*
    - *"Đoạn đường trước cửa hàng của tôi có nguy cơ ngập không để kịp thời kê cao đồ đạc, lắp vách ngăn nước?"*
    - *"Nên về nhà ngay bây giờ hay nán lại văn phòng chờ qua cơn mưa?"*

**Trụ cột 2: Dự báo rủi ro đón đầu lộ trình (Proactive Route Risk)**

- Đánh giá nguy cơ ngập nước **tại đúng thời điểm người dùng dự kiến đi ngang qua từng đoạn đường**.
- *Ví dụ:* Một đoạn đường cách bạn 7km hiện tại chưa ngập, nhưng hệ thống tính toán sau 30 phút nữa bạn mới đi tới đó và đúng lúc ấy lượng mưa dồn dập khiến nước dâng cao — DrainGuard AI sẽ cảnh báo rủi ro ngay từ đầu và tìm tuyến tránh trước khi bạn xuất phát.

**Trụ cột 3: Định tuyến thông minh theo triết lý "An toàn là trên hết" (Safety-First Routing)**

- Thay vì cố chấp tiết kiệm vài phút để đưa người dùng vào vùng ngập nguy hiểm, DrainGuard AI cung cấp các kịch bản hành trình:
    - **Tuyến cân bằng:** Cân đối giữa thời gian di chuyển và mức độ an toàn.
    - **Tuyến ưu tiên tránh ngập:** Sẵn sàng gợi ý tuyến đường vòng xa hơn một chút nhưng mặt đường cao ráo, giúp xe không bị chết máy.
- **Tính minh bạch, giải thích được:** Luôn nêu rõ lý do gợi ý (ví dụ: *"Đề xuất tuyến B: Dài hơn 1.2km nhưng giúp bạn tránh điểm đen ngập sâu tại đường Nguyễn Hữu Cảnh đang có rủi ro cao"*).

**Trụ cột 4: Sức mạnh cộng đồng gắn kết đô thị (Crowdsourced Civic Tech)**

- Biến hàng triệu người dân thành những "cảm biến hiện trường": Người đi đường có thể chụp ảnh nhanh miệng hố ga bị rác che lấp hoặc các điểm nước ngập phát sinh.
- Tự động nhận diện mức độ che phủ của rác trên miệng cống và định vị tọa độ.
- Dữ liệu này vừa cập nhật điểm cảnh báo tức thì cho người đi sau, vừa tổng hợp thành báo cáo hiện trường để các đơn vị thoát nước, công ích đô thị dễ dàng kiểm tra, khơi thông dòng chảy kịp thời.

---

**03 | DRAINGUARD AI MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ?**

**1. Đối với người dân & Người tham gia giao thông**

- **Chủ động kế hoạch sinh hoạt:** Biết trước tình trạng mưa ở khu vực nhà mình trong vài giờ tới để chủ động đón con sớm, kê cao tài sản hoặc chọn giờ tan sở hợp lý.
- **Bảo vệ tính mạng và tài sản:** Ngăn ngừa nguy cơ chết máy, hỏng động cơ (thủy kích với chi phí sửa chữa hàng chục triệu đồng), hạn chế tai nạn do sụt hố ga, nắp cống bật mở hay dòng nước xiết.
- **Loại bỏ tâm lý bất an:** Người đi đường không còn phải "đánh cược" bằng kinh nghiệm cá nhân mỗi khi nhìn thấy mây đen kéo đến.

**2. Đối với Chính quyền & Các đơn vị Quản lý Đô thị**

- **Bản đồ nhiệt cảnh báo sớm:** Giúp các cơ quan chức năng nắm bắt được khu vực nào sắp có lượng mưa dồn dập kết hợp nguy cơ thoát nước kém trong vài giờ tới để chủ động vận hành sớm trạm bơm, cống xả.
- **Tối ưu hóa nguồn lực công ích:** Dữ liệu hình ảnh cống rác người dân gửi về giúp đội duy tu đô thị ưu tiên dọn dẹp các miệng thu nước trọng yếu trước khi cơn mưa đổ xuống.
- **Đóng góp thiết thực vào đề án Đô thị thông minh (Smart City):** Tạo ra cầu nối công nghệ hai chiều: Chính quyền đầu tư hạ tầng — Người dân đóng góp dữ liệu và cùng bảo vệ không gian sống đô thị.

---

**04 | LỢI THẾ CẠNH TRANH & ĐIỂM KHÁC BIỆT**

| Tiêu chí | Bản đồ chỉ đường (Google Maps...) | App thời tiết thông thường | DRAINGUARD AI |
|---|---|---|---|
| **Theo dõi khu vực** | Không hỗ trợ theo dõi mưa/ngập | Chỉ báo mưa chung cả quận/thành phố | **Theo dõi chi tiết diễn biến mưa & nguy cơ ngập trong vài giờ tới tại điểm chọn** |
| **Mục tiêu dẫn đường** | Nhanh nhất / Ngắn nhất | Không có chức năng chỉ đường | **An toàn nhất & Ít nguy cơ ngập nhất** |
| **Đánh giá rủi ro đường đi** | "Mù" trước dữ liệu ngập nước | Rời rạc, không gắn với lộ trình | **Đánh giá rủi ro theo từng đoạn đường & giờ dự kiến đi qua** |
| **Minh bạch thông tin** | "Hộp đen", không giải thích lý do | Chỉ xem số liệu độ ẩm, nhiệt độ | **Giải thích rõ vì sao nên chọn tuyến đường này để tránh ngập** |
| **Tương tác hiện trường** | Chủ yếu báo tắc đường/tai nạn | Không có tương tác | **Chụp ảnh cống rác, điểm ngập để chia sẻ cộng đồng** |
| **Tiếp cận người dùng** | Cần tải app, phụ thuộc hệ sinh thái lớn | Rời rạc nhiều nguồn | **Chạy trực tiếp trên Web, gọn nhẹ, không rào cản cài đặt** |